ESTATÍSTICA APLICADA

Amanda B. | Edmilson A. C. | Julio F. | Kesia | Tomás Q.

01/07/2025

Análise de Incidentes (Março–Maio /2025)

1. Visão Geral

- Total de Incidentes: 100
- Período: 01/03/2025 a 31/05/2025 (94 dias)
- Tempo Total de Resolução: 951 horas
- Média de Incidentes por Dia: ~1,06
- Tempo Médio por Incidente: ~9,51 horas

01
02
03
04
05
06

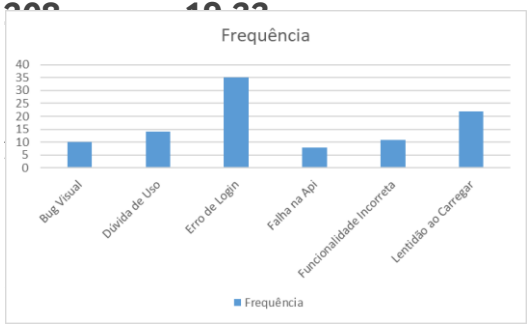
2. Tipos de Problemas

	Casos	%	Tempo Total (h)	Tempo Médio (h)
Erro de Login	**35**	**35%**	**208**	**19,33**
Lentidão ao Carregar	**22**	**22%**	**332**	**22,72**
Dúvidas de Uso	**14**	**14%**	**16**	**1,5**
Funcionalidade Incorreta	**11**	**11%**	**176**	**16**
Bug Visual	**10**	**10%**	**34**	**3,5**
Falha na API	**8**	**8%**	**185**	**23,12**

01
02
03
04
05
06

2. Tipos de Problemas

	Casos	%	Tempo Total (h)	Tempo Médio (h)
Erro de Login	**35**	**35%**	[illegible]	[illegible]
Lentidão ao Carregar	**22**	**22%**		
Dúvidas de Uso	**14**	**14%**		
Funcionalidade Incorreta	**11**	**11%**	1[illegible]	
Bug Visual	**10**	**10%**	3[illegible]	
Falha na API	**8**	**8%**	**185**	**23,12**



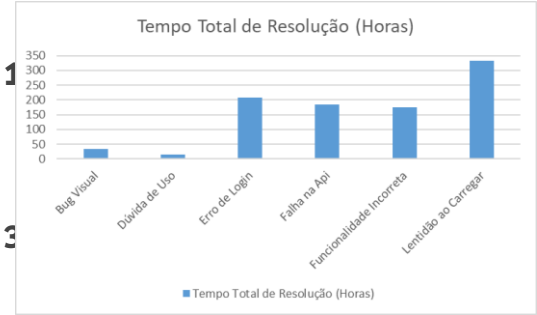
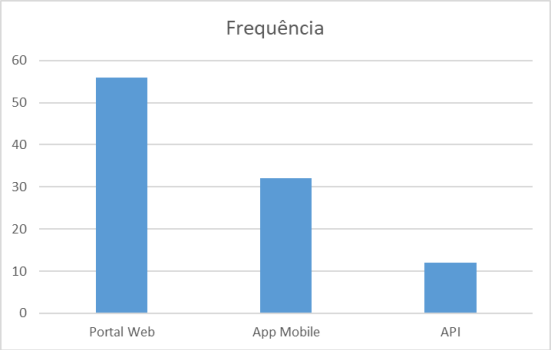


TABELA DE PROBLEMAS

01
02
03

3. Sistemas Afetados

Sistema	Casos	%	Tempo Total (h)	Tempo Médio (h)
Portal Web	**56**	**56%**	**328**	**18**
App Mobile	**32**	**32%**	**420**	**23,12**
API	**12**	**12%**	**203**	**10,66**



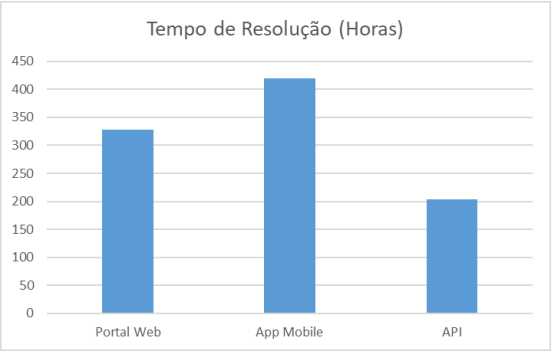
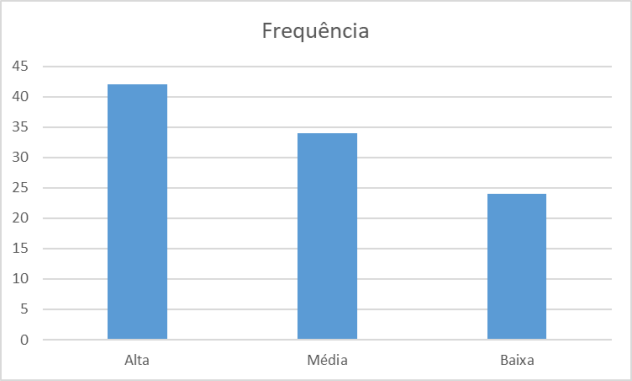
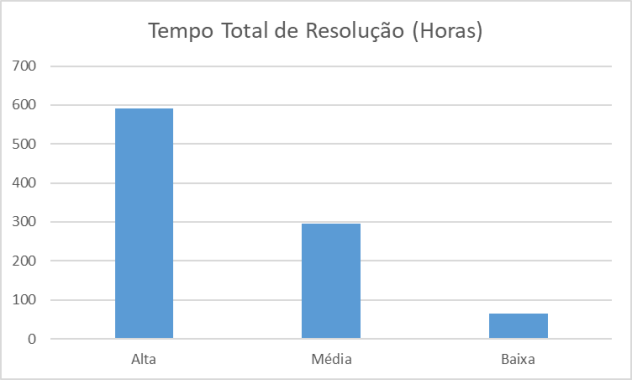


TABELA DE PROBLEMAS

4. Prioridade dos Incidentes

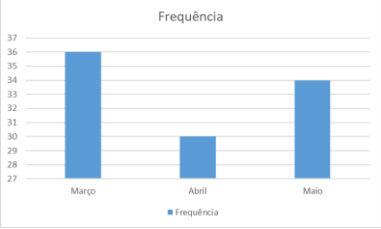




Prioridade	Casos	%	Tempo Total (h)	Tempo Médio (h)
Alta	42	42%	592	24
Média	34	34%	295	12,62
Baixa	24	24%	64	5,16

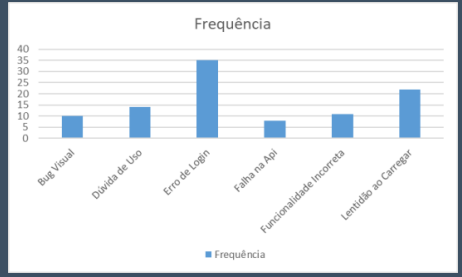
5. Distribuição Mensal

Mês	Casos	%	Tempo Total (h)
Março	36	36%	355
Abril	30	30%	308
Maio	34	34%	288



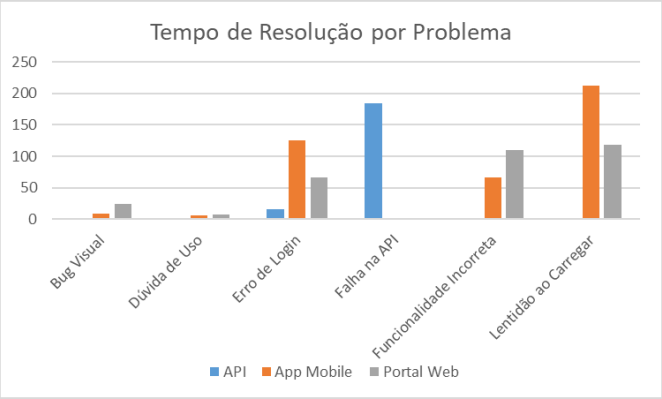
Distribuições por tipo de problema

Tipo de Problema	Frequência	% do Total	Tempo Total de Resolução (h)	Tempo Médio por Incidente (h)
Bug Visual	10	10%	34	3,5
Dúvida de Uso	14	14%	16	1,5
Erro de Login	35	35%	208	19,33
Falha na API	8	8%	185	23,12
Funcionalidade Incorreta	11	11%	176	16
Lentidão ao Carregar	22	22%	332	22,72
TOTAL	100	100%	951	17,71



Tempo de Resolução por Tipo de Problema e Sistema.

Tipo de Problema	API	App Mobile	Portal Web	Total
Bug Visual	–	9	25	34
Dúvida de Uso	2	6	8	16
Erro de Login	16	126	66	208
Falha na API	185	–	–	185
Funcionalidade Incorreta	–	66	110	176
Lentidão ao Carregar	–	213	119	332
TOTAL	203	420	328	951



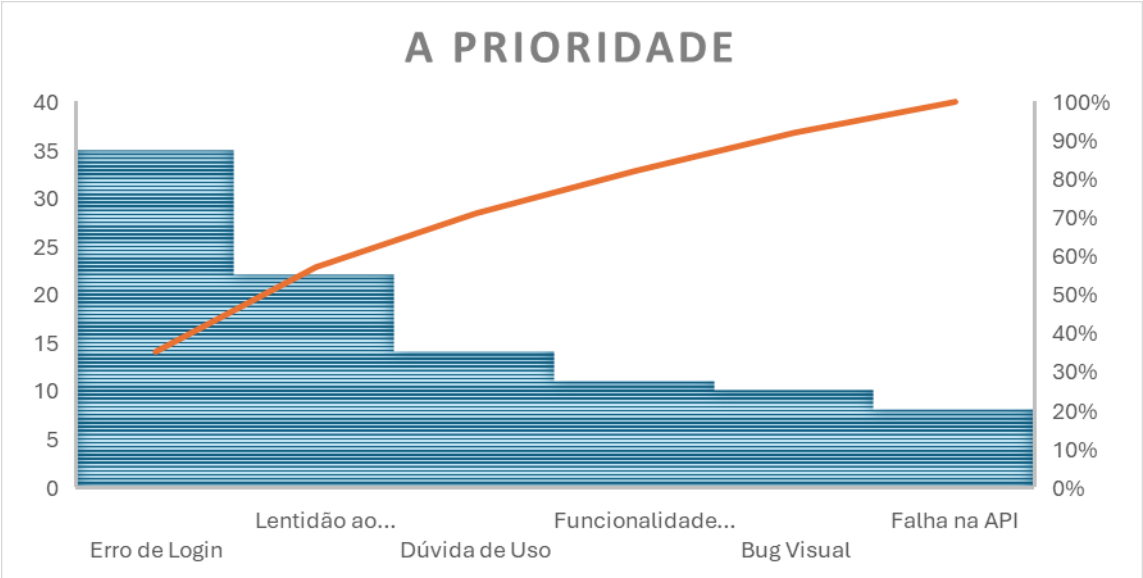
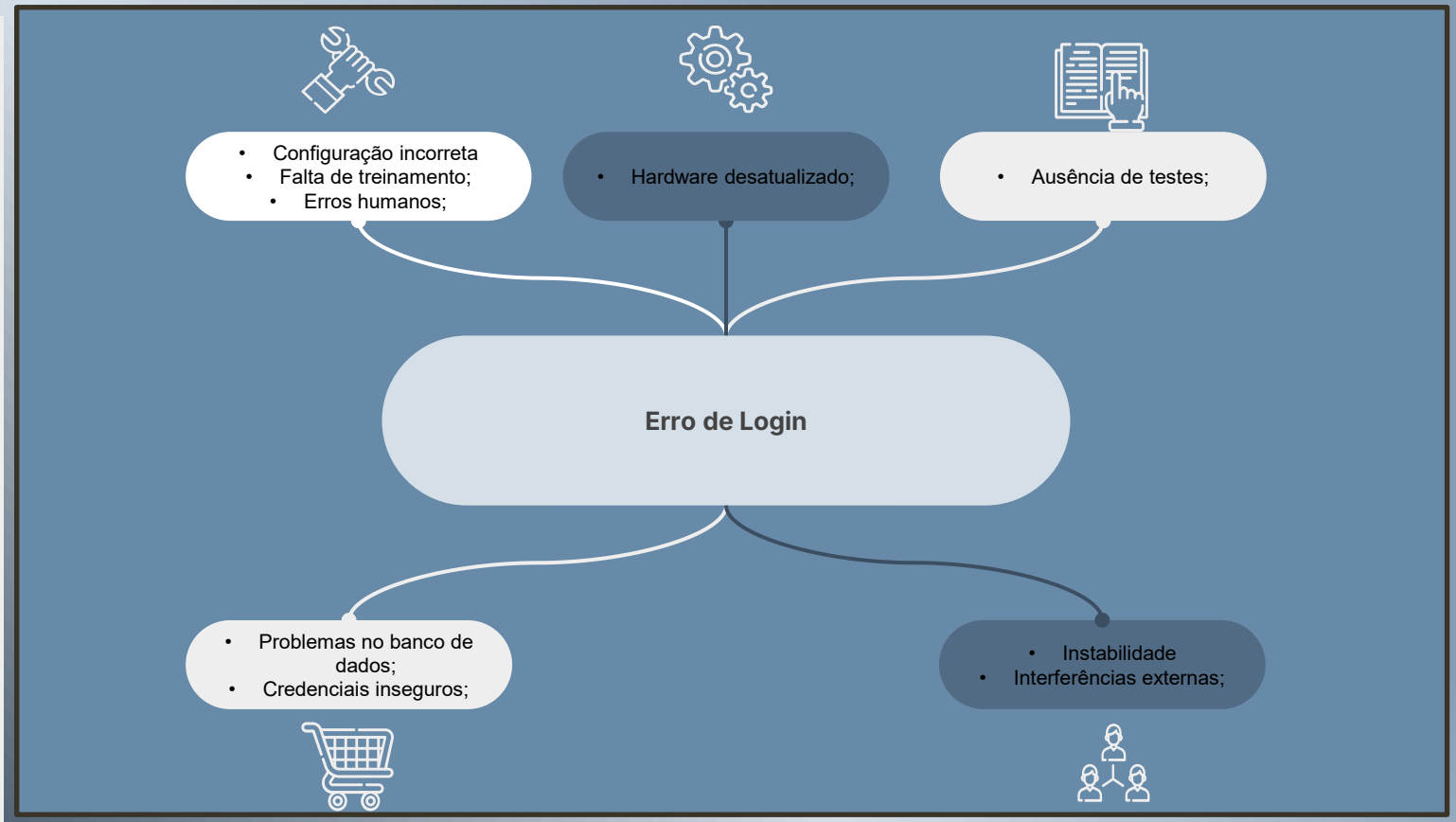


Diagrama de Pareto

Ishikawa


Configuração incorreta
Falta de treinamento;
Erros humanos;
Hardware desatualizado;
Ausência de testes;
Erro de Login
Problemas no banco de dados;
Credenciais inseguros;
Instabilidade
Interferências externas;

ISHIKAWA

Mão de Obra

- Configuração incorreta de credenciais ou permissões por parte da equipe de TI;
- Falta de treinamento para lidar com atualizações de segurança ou redefinição de senhas;
- Erros humanos ao implementar patches de segurança, resultando em bloqueios acidentais;

Máquinas

- Hardware desatualizado ou com capacidade insuficiente para processar solicitações, assim causando picos;

Método

- Ausência de testes de estresse para simular múltiplas tentativas de login;

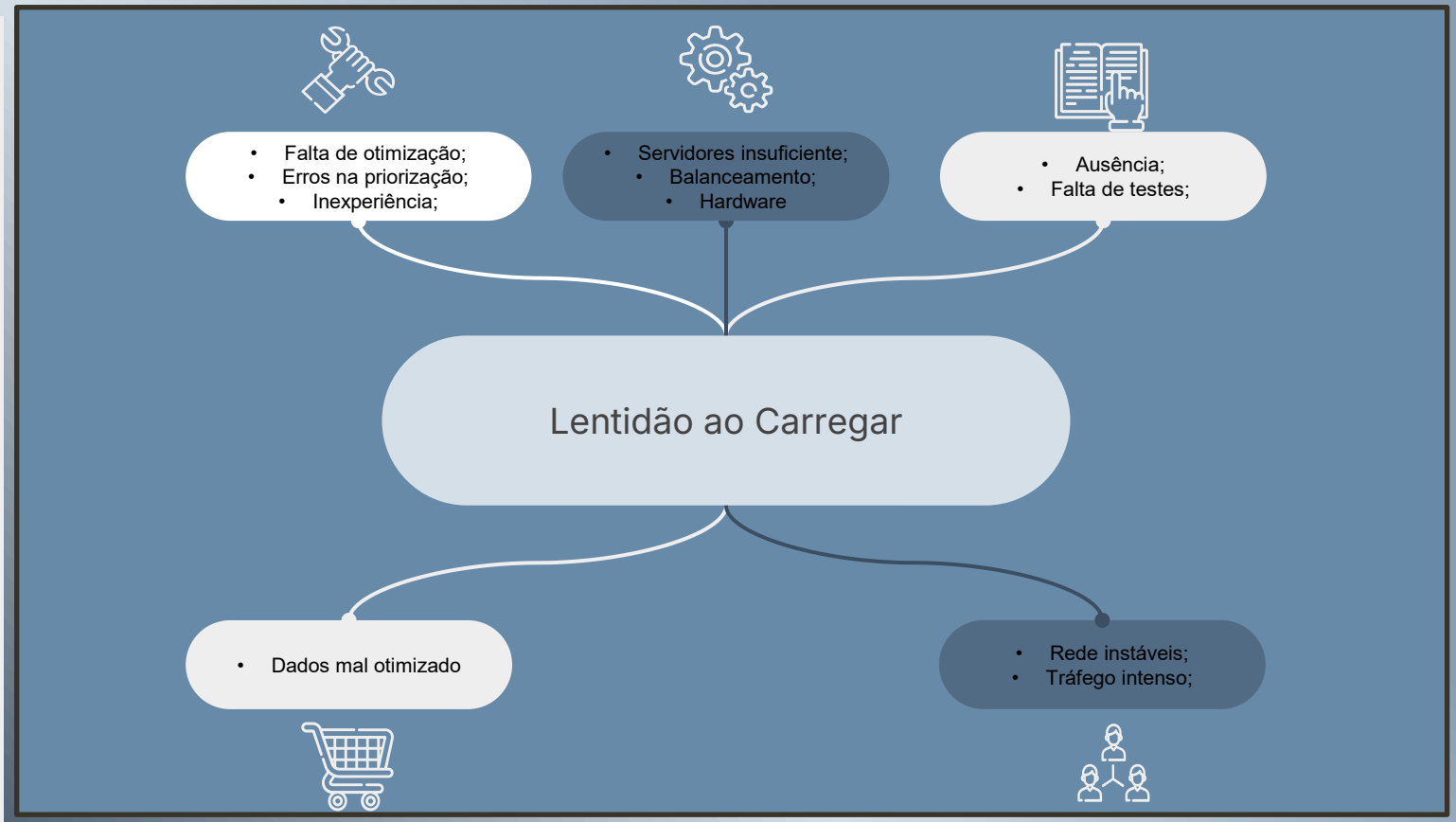
Material

- Problemas no banco de dados de usuários, como corrupção de registros ou sincronização inadequada;
- Credenciais armazenadas de forma insegura ou expiração não gerenciada;

Meio Ambiente

- Instabilidade na conexão de internet na região (ex.: Bahia ou Alta), causando timeouts;
- Interferências externas, como ataques de força bruta ou DDoS afetando o serviço;

Ishikawa


Falta de otimização;
Erros na priorização;
Inexperiência;
Servidores insuficiente;
Balanceamento;
Hardware
Ausência;
Falta de testes;
Lentidão ao Carregar
Dados mal otimizado
Rede instáveis;
Tráfego intenso;

ISHIKAWA

Mão de Obra

- Falta de otimização manual no código por parte dos desenvolvedores;
- Erros na priorização de tarefas de manutenção ou atualizações;
- Inexperiência da equipe em identificar “gargalos” de desempenho;

Máquinas

- Servidores com capacidade de processamento insuficiente ou sobrecarregados;
- Falha em balanceamento de carga entre múltiplos servidores;
- Hardware de banda que não atende a necessidade;

Método

- Ausência de um processo de cacheamento para reduzir o tempo de carregamento. Falta de testes de desempenho em diferentes cenários de uso ou regiões;

Material

- Banco de dados mal otimizado, com consultas ineficientes ou excesso de dados;

Meio Ambiente

- Condições de rede instáveis na região. Tráfego intenso na internet durante horários de pico, afetando o desempenho.;

SOLUÇÕES

1 CURTO PRAZO

⚠️ **Erro de Login:**
Reiniciar servidores de autenticação (fora do horário de pico e com aviso).
Ativar autenticação secundária (ex: 2FA por e-mail).
Monitorar logs em tempo real e priorizar filas de acesso.
🐢 **Lentidão ao Carregar:**
Aumentar capacidade dos servidores e redirecionar tráfego.
Implementar compressão de arquivos/imagens.
Informar usuários sobre o problema com mensagens de status.
has a beautiful name and is the second planet from the Sun. It's terribly hot

2 MÉDIO PRAZO

⚠️ **Erro de Login:**
Reestruturar software e banco de dados para corrigir bugs.
Treinar equipe de TI com boas práticas.
Criar sistema automatizado e testado de recuperação de contas.
🐢 **Lentidão ao Carregar:**
Otimizar acesso ao banco de dados e usar cache.
Atualizar frameworks/bibliotecas que impactam o desempenho.
Realizar testes de estresse para identificar e corrigir gargalos.

3 LONGO PRAZO

⚠️ **Erro de Login:**
Plano de manutenção preventiva dos servidores.
Monitoramento proativo com alertas automáticos.
Política de segurança para reduzir vulnerabilidades.
🐢 **Lentidão ao Carregar:**
Investir em balanceamento de carga e escalabilidade.
Manter revisões mensais de código e desempenho.
Criar subequipe dedicada a testes e atualizações constantes.

OBRIGADO!

"O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia" – ChatGPT (rs)

@eeliberatodecastro

@Liberato Castro